Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de recuperação e manutenção proativa, segura e resiliente de rodovias estaduais do Piauí

Nº Carta Consulta: 61058
Processo: 03101.102978/2023-60
Mutuário: Estado do Piauí
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 24 de Abril de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 37.500.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 150.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 04
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 08
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 09
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 09
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 09
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 11
3. FINANCIAMENTO 11
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 11
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 11
4. EXECUÇÃO 11
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 11
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 12
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 12
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 12
5. RISCOS 15
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 15
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 15
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 16
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 16
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 17
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 17
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 17

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Piauí possui 224 municípios distribuídos em uma área de 251.755 km², com uma população de 3,2 milhões de habitantes. Ocupa o 3º lugar da região Nordeste em termos de superfície e o antepenúltimo em população (IBGE, 2024).

De 2006 a 2022, a frota de veículos do Piauí cresceu 123,1%, passando de 329.686 para 1.385.426. Contudo, em 2021, o Estado registrou um IDH de apenas 0,690, ou seja, abaixo da média brasileira, que é de 0,766, ranqueando, assim, na 23ª posição entre as UFs do Brasil, o que denota seu baixo desenvolvimento socioeconômico.

Conforme o Sistema Rodoviário Estadual, a malha rodoviária do Piauí perfaz 12.096,00 km, dos quais 7.311,85 km se encontram pavimentados, representando 60,45% do total. Isso demanda uma abordagem estratégica para garantir condições estruturais e funcionais adequadas.

O Estado tem investido na recuperação da malha rodoviária, contudo, a despeito dos esforços, as condições de infraestrutura necessitam avançar. Conforme pesquisa de campo realizada pelo DER-PI, através de Levantamento Visual Contínuo (LVC), 43,80% da malha se encontra em condições regulares ou ruins (Anexo 9), o que evidencia a necessidade de esforços de investimento e gestão nesse cenário. Desse modo, alguns dos desafios que se apresentam para a malha rodoviária do Piauí são:

a) Elevado processo de degradação da malha rodoviária estadual aliado à limitação de recursos para a recuperação

A extensão da malha pavimentada piauiense (7.311,85 km) demanda por uma abordagem estratégica que garanta a efetividade das ações de recuperação, com atuação em pontos críticos, visando à resiliência climática. Conforme registros administrativos do DER-PI, elaborados mediante LVC, cerca de 43,80% da malha do Piauí apresenta defeitos de pavimento, sinalização ou geometria, manifestando risco à condutores ou pedestres. Ademais, nos últimos 5 anos, o Estado contabilizou ao menos 26 eventos de rompimento de rodovias (Anexo 10), além de 1.573 eventos de fogo às margens de estradas (Anexo 11).

b) Abordagem de manutenção reativa no Piauí

No Estado, atualmente não há metodologia direcionada para a recuperação proativa das estradas. No Piauí, os contratos de manutenção seguem a abordagem convencional (PATO), com Planos Anuais de Trabalho e Orçamento. As ações proativas se mostram mais estratégicas, duráveis e econômicas. As ações reativas, por sua vez, possuem efeitos desfavoráveis à durabilidade do pavimento e ao custo para recuperá-los. Neste Projeto, propõe-se a adoção do CREMA 2.0, com ações proativas de recuperação rodoviária e economia estimada em 38% num ciclo de 5 anos, conforme experiências prévias da Bahia no PREMAR 2 (Anexo 12).

c) Elevados índices de acidentes nas rodovias estaduais

As más condições de infraestrutura somadas à deficiência na fiscalização contra comportamentos de risco contribuíram para a ocorrência de, em média, 1.000 mortes no trânsito a cada ano no Piauí, conforme dados do DATASUS (2024) para o período de 2010 a 2022. As informações do Ministério da Saúde apontam que a taxa de mortes por acidentes de trânsito em 2022, no Estado (26/100 mil hab.), representou quase o dobro da média nacional (15.1/100 mil hab.), o que ressalta a urgência de se adotar ações para melhorar as condições de sua segurança viária. Ademais, o Piauí lidera o ranking nacional de mortes e acidentes com motocicletas para cada grupo de 100 mil hab., registrando 18 mortes/100 mil hab (DATASUS, 2024).

d) Vulnerabilidade climática, insegurança hídrica e emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE)

O IPCC indica que os extremos climáticos devem continuar. Nos últimos 5 anos, ocorreram ao menos 26 rompimentos de rodovias no Piauí, além de 1.573 eventos de fogo às margens das estradas. Nada obstante, o cenário de seca ocasiona desafios à segurança hídrica a partir do fenômeno El Niño. Em 2023, 106 municípios piauienses declararam situação de emergência em decorrência da estiagem, totalizando 42,37% do total (Anexo 16), o que evidencia a necessidade de incremento da gestão hídrica. No outro extremo, conforme dados da Confederação Nacional de Municípios, 70 mil piauienses ficaram desabrigados em razão de inundações nos últimos 9 anos. Há previsão de que Teresina-PI enfrente inundações nas zonas Norte e Centro, em repetição do ocorrido em 1985 (Anexo 17). A Prefeitura montou grupo para discutir o cenário, com a participação de órgãos do Estado.

e) Baixa participação de populações vulneráveis (gênero e raça) em obras rodoviárias no Piauí

Dados do INEP e IBGE denotam baixa participação de mulheres em cursos STEAM no Piauí (35%). A PNAD Contínua, por sua vez, indica que apenas 25% das vagas de emprego na área STEAM são ocupadas por mulheres no Estado, enquanto pretos e pardos ocupam somente 20%, apesar de representarem 77% da população (IBGE, 2024). Isso denota sub-representação de parcelas vulneráveis em obras rodoviárias no Piauí, em detrimento da empregabilidade e renda dessa massa.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Para superar os desafios elencados, prevê-se o aporte de US$ 187,5 mi em 8 anos, composto por investimentos em rodovias e melhorias de gerenciamento, contemplando medidas de impactos infraestruturais, ambientais e sociais:

a) Para conter o elevado processo de degradação da malha rodoviária estadual aliado à mitigação de recurso, propõe-se a adoção de contratos CREMA 2.0, com intervenções de recuperação e melhoria, conforme diretrizes do iRAP (Anexo 18) e Estradas Verdes para a Água (Anexo 19). Após a etapa inicial de restauração, as rodovias serão mantidas com ações de manutenção e conservação baseadas em desempenho. As empreiteiras somente receberão o pagamento total caso atendam a todos os critérios de qualidade. Esse tipo de contrato, denominado CREMA 2.0, estimula as empresas a realizarem soluções de maior qualidade, vez que o refazimento de obras e serviços ficará às suas expensas. As obras serão firmadas através de contratos do tipo Design/ Build/ Maintenance (DBM) por preço global. Os contratos terão prazo de duração de 8 anos, reduzindo a incerteza orçamentária e aumentando a segurança das empreiteiras para a realização de investimentos em tecnologia e mão de obra, melhorando qualidade da obra.

b) Para atenuar a adoção de manutenção reativa no Piauí, utilizar-se-á metodologias relacionadas ao CREMA 2.0. Elas propõem que o Ente atue nas rodovias antes que essas atinjam piores condições de pavimento e sinalização. A experiência da Bahia denota que essas metodologias proativas estimulam uma economia de 38% num período de 5 anos, atraindo mais licitantes e maiores descontos.

c) Para reduzir os elevados índices de acidente nas rodovias, adotar-se-á as diretrizes do iRAP, com avaliação da segurança viária dos trechos selecionados (Star Rating) e consequente adoção de medidas de traffic calming, com foco em áreas populadas, conforme manuais iRAP (Anexo 18).

d) Vulnerabilidade climática, segurança hídrica e emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) serão gerenciadas mediante três frentes: 1) A utilização das diretrizes do Estradas Verdes Seguras para as intervenções de melhoria auxiliará no aumento da resiliência rodoviária quanto aos riscos de inundações (aprimoramento de dispositivos de drenagem), bem como incrementará a segurança hídrica das áreas contempladas (com o aumento da disponibilidade de água a partir de infraestruturas rodoviárias como valetas de infiltração, poços de empréstimo e espalhadores de água); 2) A incidência de queimadas sobre as rodovias será gerenciada através do monitoramento das faixas de domínio por meio de drones, evitando-se o avanço da vegetação sobre o pavimento e, por consequência, do fogo sobre o mesmo e entre as margens; 3) O Projeto prevê a elaboração de Plano de Descarbonização para a logística - incluindo a rodoviária - do Estado, em convergência com o Projeto de Produção de Hidrogênio Verde já em curso e os planos de eletromobilidade.

e) Para promover a participação de populações vulneráveis em obras rodoviárias no Piauí, o Projeto propõe a implementação de Programa Piloto de Capacitação de Populações Vulneráveis, abrangendo mulheres e minorias raciais, conforme proposto, também pelo World Bank, no Pro-rodovias, ora em curso no Estado da Bahia. O Programa Piloto sugere promover o emprego dessas minorias no setor de construção e logística por meio de capacitações, treinamentos e estágios na área STEAM, em parceria com o setor privado. A obrigação de capacitar as mulheres, com foco nas minorias, fará parte dos documentos de licitação, em conformidade com a Lei nº 14.133 /2021. As iniciativas serão acompanhadas por sessões de mentoria e coaching de forma a conduzir citadas minorias ao mercado de trabalho.

Os trechos previamente identificados como candidatos a serem incluídos no escopo das obras e serviços do Projeto (Anexo 9) serão eleitos com base em critérios objetivos. A priorização final será definida durante a fase de preparação e terá como parâmetros, em ordem de importância: i) trechos de maior criticidade em relação à segurança viária, vulnerabilidade climática e segurança hídrica; ii) sinergia com programas já existentes de fomento à agricultura familiar, turismo inclusivo e proteção social; iii) acesso a equipamentos de saúde, educação e mercados; iv) importância das rodovias para o crescimento econômico medido como volume de tráfego; iv) integração intermodal com sistemas logísticos existentes e futuros.

Os resultados esperados são: i) aumento do % de rodovias estaduais com IRI menor que 5; ii) diminuição do % de acidentes de trânsito nos segmentos contemplados; iii) aumento do % de rodovias com 4 ou mais estrelas no Star Rating iRAP; iv) aumento do % de comunidades tradicionais com acesso à educação, saúde e mercados; v) aumento do % de rodovias estaduais adequadas para eventos climáticos extremos (Estradas Verdes para a Água); vi) aumento do nº de rodovias estaduais abrangidas por planificação avançada de descarbonização; vii) aumento do % de minorias sociais empregadas no setor STEAM em obras rodoviárias; viii) aumento do nº de servidores estaduais capacitados para gerenciar contratos DBM por desempenho.

Sustentabilidade: obras e serviços do Projeto não aumentarão os custos para o Estado, já que as rodovias elegíveis são cobertas por contratos convencionais com custos médios maiores. O modelo proposto, CREMA 2.0 com abordagem proativa, reduzirá custos e aumentará a durabilidade do pavimento e da sinalização, melhorando a segurança e o conforto dos condutores e pedestres. Atualmente, o gasto anual de conservação na abordagem PATO é de R$ 42 mil/km. Com a redução de 20% estimada com a adoção da abordagem proativa, o custo anual de conservação após o projeto passaria para R$ 34 mil/km (valores ref 2023). Não haverá implantações, mas apenas melhorias, portanto, não haverá necessidade de desapropriações ou reassentamentos. O impacto ambiental será mínimo ou nulo, uma vez que os trechos elegíveis já estão implantados.

O Piauí possui o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística (FDI) para financiar planejamento, estudos, execução, acompanhamento e avaliação de obras de infraestrutura logística. O FDI, financiado pela produção de grãos, é crucial para garantir a sustentabilidade financeira do programa e a manutenção das ações pós-execução, aumentando a capacidade do Fundo para a manutenção de contratos de Longo prazo pós-Projeto proposto. Capacitações previstas permitirão que técnicos do estado gerenciem contratos CREMA mesmo após o financiamento externo.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Projeto se encontra alinhado à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, principalmente sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de nº 3 (saúde e bem-estar), 9 (indústria, inovação e infraestrutura) e 11 (cidades e comunidades sustentáveis). Em âmbito estadual, coaduna o Plano Piauí 2030 quanto aos programas de adensamento produtivo e tecnológico; gestão de riscos de desastres naturais e mudanças climáticas; fortalecimento da administração pública para a promoção do desenvolvimento sustentável.

Ademais, o escopo do Projeto está alinhado ao Programa Brasil Pro-Rodovias, com foco na gestão resiliente, segura e sustentável da malha viária do Brasil, promovendo a Manutenção Proativa implementado em outras unidades federativas e pleiteado para o Governo Federal com o apoio do Banco Mundial. A Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul já estão preparado seus projetos dentro do Programa. Nada obstante, o Estradas Seguras segue as prioridades definidas pelo Governo estadual nos seus principais instrumentos de planejamento, como segue:

No PPA 2024-2027 estão resguardados os programas: i) Piauí integrado; ii) Piauí Seguro e iii) Gestão, Inovação e Transformação Digital, que referenciam a melhoria das condições de infraestrutura da malha aliadas ao aumento da segurança e do conforto do usuário.

No Plano de Gestão 2023-2026, instrumento de governança pública voltado para o acompanhamento do Plano de Governo, está previsto o Fortalecimento do Programa de Manutenção Permanentes das Rodovias Estaduais, que prevê ações no sentido do Estradas Seguras.

CONTRAPARTIDA

A contrapartida financeira proposta é de 20% do valor total do projeto, proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal, em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 29 /05/2019.

TAXA DE CÂMBIO

A taxa de câmbio utilizada é de 1 USD para 5,04 BRL (cotação de 28/09/2023 BACEN).

2. Projeto

2.1. Título
Programa de recuperação e manutenção proativa, segura e resiliente de rodovias estaduais do Piauí

2.2. Título Abreviado
Projeto Piauí: Estradas Seguras

2.3. Mutuário
Estado do Piauí

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo geral: O Projeto Piauí: Estradas Seguras objetiva aumentar a eficiência da gestão dos ativos rodoviários visando à melhoria de suas condições estruturais e funcionais aliadas à segurança viária, à resiliência climática e à segurança hídrica.

Objetivos específicos:

i) Entregar segmentos da malha rodoviária estadual com IRI menor que 3;

ii) Diminuir mortes e ferimentos graves decorrentes de acidentes de trânsito em rodovias no Piauí;

iii) Aumentar a acessibilidade da população rural, inclusive comunidades tradicionais, à educação, saúde e mercados;

iv) Mitigar danos e interrupções do funcionamento da malha selecionada decorrentes de eventos climáticos;

v) Aumentar a segurança hídrica através do Estradas Verdes para Água, possibilitando a utilização de dispositivos de drenagem para melhorar a disponibilidade hídrica para a população;

vi) Reduzir custos e tempos de transporte de cargas e passageiros atenuando, consequentemente, a emissão de GEE;

vii) Aumentar a participação das minorias sociais no mercado de trabalho do setor STEAM, a partir de empresas de construção e logística;

viii) Capacitar a administração pública estadual para implementar novo arcabouço de gestão dos ativos rodoviários, com foco em ações proativas e por desempenho.

O alcance desses objetivos será medido por meio dos indicadores estabelecidos para o Projeto. A melhoria das condições das rodovias e seus efeitos sobre a segurança viária, a segurança hídrica, a resiliência climática da infraestrutura e o desenvolvimento socioeconômico do estado serão analisados através da comparação dos indicadores após e antes da implantação do Projeto Piauí: Estradas Seguras.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Aumento do percentual de rodovias estaduais contempladas com IRI menor que 3 (objetivo i)	O IRI é o somatório por quilômetro das irregularidades do pavimento em relação a um plano de referência. O levantamento é realizado com veículos equipados com aparelhagem adequada. O percentual será calculado pela razão entre a extensão das rodovias estaduais com IRI menor que 3 e o total. Medido de 2 em 2 anos. Dados coletados do Registro Administrativo. A meta será alcançada ao fim do Projeto.	%	0,00	80,00
Diminuição do percentual de mortes por acidente de trânsito ocorridas em rodovias contempladas (objetivo ii)	Razão entre as mortes ocorridas após e antes a implantação do Estradas Seguras. Medido de 1 em 1 ano. Dados coletados no Datasus. A meta será alcançada ao fim do Projeto.	%	0,00	30,00
Aumento do percentual de rodovias mais seguras para o usuário no Estado (rodovias com 4 ou mais estrelas no iRAP).	Aplicação de metodologia Star Rating de segurança viária do iRAP. Quanto maior o número de estrelas, maior é a segurança dos usuários. Medido de 2 em 2 anos. Dados coletados a partir de estudos técnicos. A meta será alcançada ao fim do Projeto.	%	0,00	30,00
Aumento do percentual de comunidades tradicionais com acesso à educação, saúde e mercados via PIs (objetivo iii)	Razão entre o número de comunidades com acesso a educação, saúde e mercados via PIs após e antes a implantação do Estradas Seguras. Medido de 2 em 2 anos. Dados coletados no IBGE/ CEPRO. A meta será alcançada na metade do Projeto.	%	0,00	10,00

Aumento do percentual de rodovias estaduais adequadas para eventos climáticos extremos, com melhorias visando à segurança hídrica (objetivos iv e v)	Razão entre a extensão das rodovias estaduais com resiliência climática e tecnologias do Estadas Verdes para a Água após e antes a implantação do Estradas Seguras. Medido de em 2 e 2 anos. Dados coletados do Registro Administrativo. A meta será alcançada ao fim do Projeto.	%	0,00	30,00
Aumento do número de rodovias estaduais abrangidas por planificação avançada de descarbonização (objetivo vi)	Contagem do número de rodovias abrangidas por Planificação avançada de descarbonização. Medido de 2 em 2 anos. Dados coletados do Registro Administrativo. A meta será alcançada na metade do Projeto.	Número	0,00	37,00
Aumento do número de minorias sociais capacitadas e/ou empregadas para atuação no setor STEAM, com foco em obras rodoviárias (objetivo vii)	Contagem do número de pessoas capacitadas e/ou empregadas no Programa Piloto de Capacitação. Medido de 2 em 2 anos. Dados coletados do Registro Administrativo. A meta será alcançada ao fim do Projeto.	Número.	0,00	75,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	**Valor(US$)**
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	**179.500.000,00**
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)	161.000.000,00
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais	7.000.000,00
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias (Estradas Verdes para Água)	154.000.000,00
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	6.000.000,00
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado	1.000.000,00
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP	2.000.000,00
P - Estudos e equipamentos de resiliência climática e descarbonização da logística	2.000.000,00
P - Programa Piloto de Capacitação de Populações Vulneráveis	1.000.000,00
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA	12.500.000,00
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança	5.000.000,00
P - Capacitação institucional em segurança viária	5.500.000,00
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização	2.000.000,00
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)	**8.000.000,00**
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto	7.000.000,00
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias	1.000.000,00
Total dos Componentes	**187.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

O componente engloba os principais produtos do Projeto relativos às obras de restauração, manutenção e conservação rodoviária por desempenho, com foco na resiliência climática e segurança hídrica. Ademais, envolve atividades de fortalecimento institucional e segurança viária.

S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)
O subcomponente envolve a preparação de projetos básicos e implementação de contratos de restauração, manutenção e conservação de longo prazo, por desempenho (CREMA 2.0), em rodovias estaduais.

P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais
Levantamentos de campo; ensaios de laboratório; elaboração de projetos básicos; realização de supervisões técnicas e ambientais .

P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias (Estradas Verdes para Água)
Execução de obras de conservação, manutenção e restauração dos pavimentos, com melhorias de sinalização e incremento de dispositivos de drenagem (limpeza, reparo, aprimoramento), conforme as diretrizes do iRAP e do Estradas Verdes para Água.

S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Ações de treinamentos e capacitações; atualização de base de dados sobre condições e acidentes; elaboração de estudos técnicos visando ao aprimoramento da gestão dos ativos rodoviários estaduais; levantamento Star Rating iRAP; mapeamento de áreas em insegurança hídrica (Estradas Verdes para a Água); levantamento de iRI das rodovias contempladas.

P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado
Estudos de gestão logística dos ativos rodoviários: atualização do PELT; construção de plano de investimentos plurianual para a malha rodoviária.

P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP
Estudos para estruturação e modelagem de contratos CREMA - PPP de longo prazo. Especialmente: realização de modelagem técnico-operacional, econômico-financeira, jurídica e institucional; análise de aspectos regulatórios; mapeamento dos riscos e responsabilidades inerentes ao projeto de concessão ou PPP. Estes estudos implementarão contratos CREMA-PPP em rodovias estaduais, seguindo o modelo dos outros estados e com apoio da Secretaria Especial de Parcerias e Investimentos da Casa Civil (SEPPI).

P - Estudos e equipamentos de resiliência climática e descarbonização da logística
Estudo de descarbonização da logística (eletromobilidade e hidrogênio verde); estudos de resiliência climática da malha rodoviária estadual; estudos para estruturação do Estradas Verdes para a Água no Piauí; aquisição de drones equipados com câmera e sensores.

P - Programa Piloto de Capacitação de Populações Vulneráveis
Estudos para a análise da participação de minorias sociais no setor STEAM no Piauí e oportunidades; realização de treinamentos e cursos e capacitações; apoio à realização de estágios em parceria com universidades e empresas; programa de mentoria e coaching visando à empregabilidade de mulheres e minorias raciais.

S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA
Intervenções de infraestrutura visando à melhoria de segurança viária em corredores selecionados, com ações de capacitação técnica e fortalecimento institucional.

P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança
Contramedidas para redução de acidentes em rodovias: obras; sinalização; iluminação; instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança (ex: defensas, absorvedores de impacto, infraestrutura para pedestres e ciclistas, redutores de velocidade em corredores selecionados).

P - Capacitação institucional em segurança viária
Elaboração de plano estadual de segurança viária, com manual de segurança viária, envolvendo, ainda, consultorias para melhoria da governança; criação de agência líder; estudos para implementação da visão zero; criação de base de dados de acidentes em rodovias estaduais; monitoramento de faixa de domínio com drones; cursos e campanhas educativas; doação de capacetes.

P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização
Aquisição de equipamentos/serviços de fiscalização como balanças móveis; radares tipo OCR; etilômetros; viaturas para ações de fiscalização.

C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)
Estruturação e funcionamento da UGP.

P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto
Estruturação e funcionamento da UGP. incluídos, dentre outros: aquisição de softwares e equipamentos; treinamentos e capacitações; diárias; passagens.

P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias
Elaboração de estudos e relatórios técnicos, de avaliação de impacto e auditorias: contratação de consultoria para a elaboração de estudos e relatórios técnicos (ambiental, de engenharia e de gestão), além de avaliação de impacto; contratação de auditoria externa; realização de vistorias técnicas; contratação de tradução juramentada; elaboração do Plano de Compromisso Ambiental e Social (PCAS).

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**159.000.000,00**	**84,80**
P- Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias (Estradas Verdes para Água)	Número	1,00	154.000.000,00	82,13
P- Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança	Número	1,00	5.000.000,00	2,67
Bens	-	-	**2.000.000,00**	**1,07**
P- Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização	Número	1,00	2.000.000,00	1,07
Consultoria	-	-	**12.000.000,00**	**6,40**
P- Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais	Número	1,00	7.000.000,00	3,73
P- Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado	Número	1,00	1.000.000,00	0,53
P- Estudos para modelagem de CREMA - PPP	Número	1,00	2.000.000,00	1,07
P- Estudos e equipamentos de resiliência climática e descarbonização da logística	Número	1,00	2.000.000,00	1,07
Capacitação e Treinamento	-	-	**1.000.000,00**	**0,53**
P- Programa Piloto de Capacitação de Populações Vulneráveis	Número	1,00	1.000.000,00	0,53
Outros	-	-	**13.500.000,00**	**7,20**
P- Capacitação institucional em segurança viária	Número	1,00	5.500.000,00	2,93
P- Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto	Número	1,00	7.000.000,00	3,73
P- Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias	Número	1,00	1.000.000,00	0,53
Total Geral	-	-	**187.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

i) Plano de Gestão da Malha Rodoviária Estadual: o DER-PI está executando a implantação o Plano de Gestão da Malha Rodoviária Estadual Piauiense através de uma consultoria especializada. A ordem de serviço foi emitida em 29/01/2024 e o prazo de conclusão é 20/09/2025. O Plano visa a obter resultados mais precisos sobre o estado da malha, o que resultará em uma gestão mais assertiva e eficiente da infraestrutura rodoviária e na priorização de investimentos de forma estratégica. O diagnóstico do Plano compreende o mapeamento móvel para a atualização do Sistema Rodoviário Estadual (SRE), o cadastro dos elementos rodoviários para a atualização do SER, a disponibilização e organização dos dados coletados em Sistema de Informações Geográficas (SIG) e Geoportal, a implantação do Sistema de Gerenciamento de Pavimentos (SGP) e o apoio na elaboração do mapa estratégico da malha rodoviária. Também serão apoiados o treinamento e suporte ao setor técnico do DER-PI. O diagnóstico se encontra em curso e 47% da malha já foi analisada.

ii) PELT: outra iniciativa importante que se encontra em fase de desenvolvimento é a elaboração do Plano Estadual de Logística e Transporte (PELT) do Estado do Piauí, contemplando a elaboração de metodologias, diretrizes, coleta de dados e diagnósticos sobre a capacidade logística da malha rodoviária. O PELT também apresentará uma visão de futuro e as principais estratégias de intervenção pública e privada voltadas à articulação física do estado e à reorganização de suas cadeias logísticas, orientando o desenvolvimento nos próximos anos. Espera-se que o PELT contribua na: a racionalização dos fluxos de transporte na malha viária do estado, com sua integração física através do uso da intermodalidade e multimodalidade, maximizando as vantagens dos diversos modos de transporte para a movimentação de cargas; no aumento da competitividade da produção do estado, ampliando o acesso a mercados nacionais e internacionais, através da eliminação de gargalos atuais e futuros e do aumento da qualidade da infraestrutura, com a redução dos custos e tempos de transporte; e na organização da oferta de infraestrutura atual com a demanda produtiva instalada e planejada, priorizando-a no contexto de escassez de recursos, e direcionando os investimentos de longo prazo.

iii) Experiência com contratos por desempenho de longo prazo: no Piauí, opera desde 2021 a PPP Transcerrados, a maior parceria público - privada de rodovias do Nordeste, contemplando 584,3 km. A PPP impacta em 24 município do sul do Estado e desempenha importante papel no escoamento da produção da soja piauiense.

iv) Pacto pela Redução de Acidentes de Trânsito: em outubro de 2021, o Governo do Piauí celebrou um pacto intersetorial, entre diversas Secretarias de Estado, para a diminuição do número de acidentes de trânsito em rodovias. O Pacto está fundamentado em 4 pilares: Gestão, Engenharia, Educação e Fiscalização. O DER-PI tem atuado na frente de Engenharia, realizando intervenções para o estabelecimento da qualidade estrutural e funcional do pavimento aliada à medidas de segurança viária.

v) Experiência do Banco Mundial com contratos CREMA 2.0: o Banco Mundial tem acumulado sucessos na implementação de contratos desse tipo, sendo emblemático o caso do PREMAR 2, na Bahia, que apresentou redução média de custos de manutenção e conservação correspondente a 38%.

Em suma, o Projeto Piauí: Estradas Seguras somará às iniciativas acima elencadas, possibilitando a aplicação de tecnologias de gestão dos ativos rodoviários na linha da melhoria das condições das estradas, da redução do número de acidentes de trânsito e do incremento da resiliência climática dos dispositivos de infraestrutura com reflexos positivos sobre a segurança hídrica. Isso contribuirá para o desenvolvimento socioeconômico do estado, influenciando positivamente sobre PIB e IDH a partir de investimentos estratégicos.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Piauí ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A escolha do Banco Mundial como agente financeiro para o Projeto Piauí: Estradas Seguras, fundamenta-se primordialmente no valor adicionado pela instituição, que em muito extrapola a disponibilização de recursos financeiros para obras e aquisições. Trabalhar com o BIRD permite ao Estado beneficiar-se de sua expertise global para maximizar a efetividade das soluções propostas, além de elevar a probabilidade de cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável pretendidos, devido à intensa atuação do Banco em termos de supervisão e apoio técnico durante a fase de implementação do projeto

Ademais, o Projeto representa uma oportunidade de prosseguimento de uma parceria que vem desde 2012, inicialmente através do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Piauí, e que continua atualmente com três outros projetos em fase final de preparação: (1) Projeto de Desenvolvimento de Proteção Social e Saúde do Piauí Pós-COVID-19 (Piauí: Pilares de Desenvolvimento Humano - PDH); (2) Projeto Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social II (3) PRÓ-GESTÃO PIAUÍ: Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público no Estado do Piauí.

Os ganhos em termos de inovação e fortalecimento institucional em função dos projetos de financiamento supracitados permitem saltos qualitativos à formulação e gestão de políticas públicas no Estado.

Adicionalmente, os custos financeiros proporcionados pelo Banco Mundial são menores ou iguais aos de outros parceiros multilaterais, conforme apresentado no anexo (Anexo 3A). Não obstante, dadas as vantagens em termos de custo, prazo e expertise oferecidas pelo BIRD em comparação com as opções de financiamento interno, a opção pelo financiamento externo também se mostra a mais vantajosa para o sucesso e a viabilidade do Programa (anexo 15). Em termos de gestão pública de ativos rodoviários, apenas o Banco Mundial está avançando com o programa.

Em vista dos diferenciais proporcionados pelas proficientes parcerias que historicamente o Estado tem firmado com o Banco Mundial, e na esteira do conhecimento adquirido em termos de ritmo de implantação, constitui intenção do Estado do Piauí prosseguir com tal parceria no âmbito do Projeto Piauí: Estradas Seguras.

Condições financeiras:

Carência: 108 meses (9 anos).

Prazo de amortização: 252 meses (21 anos). Prazo total: 360 meses (30 anos).

Taxa de juros: SOFR + margem variável aplicável para empréstimos do capital ordinário do banco. Prazo de desembolso: 96 meses (8 anos).

Encargos financeiros

i. Front-end-fee: 0,25% sobre o valor total do empréstimo.

ii. Comissão de Compromisso: 0,25 a.a. sobre o saldo não desembolsado.

iii. Sobretaxa de Exposição do Banco ao Brasil de 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país, calculada diariamente.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Projeto Piauí: Estradas Seguras terá foco em rodovias selecionadas conforme os critérios definidos. Adotando postura conservadora de redução de custos (20%, em detrimento de 38%, da Bahia), o DER/PI estima, amparado em dados da SICRO/DNIT, SINAPI/PI, ANP/CE e BDI que o Projeto contemplará 1.142,96 km de rodovias. Os beneficiários do Projeto abarcam a população residente nas áreas selecionadas para as intervenções, a qual será atendida em termos de segurança viária, resiliência climática e segurança hídrica, os três pilares do Estradas Seguras.

A melhoria da infraestrutura de transportes reduzirá custos e aumentará a competitividade do Estado, beneficiando a agricultura familiar, empreendedores individuais e micro e pequenas empresas. Isso incrementará o ambiente de negócios e o acesso a serviços de educação e saúde mediante avanços de logística.

Ademais, degradação dos pavimentos será contida, reduzindo-se os custos de manutenção das obras públicas, com intervenções preventivas em detrimento de restaurações amplas, economizando-se cerca de 38% em cinco anos (experiência PREMAR II, Bahia).

Nada obstante, o projeto modernizará a gestão pública rodoviária no Estado, estimulando a participação do setor privado através de modelagem de contratos CREMA-PPP. Outrossim, incrementará novas ferramentas de gestão contratual no DER-PI, visando, sempre, à segurança viária e ao desenvolvimento socioeconômico sob perspectiva regional.

Os componentes de descarbonização de logística, adaptação à mudança climática (resiliência climática) e melhoria da segurança hídrica contribuirão para a sustentabilidade social e ambiental do Projeto. Aliado a isso, o Programa Piloto de Capacitação promoverá o empoderamento econômico de minorias sociais mediante emprego (e renda), priorizando-se mulheres e negros.

Em suma o Projeto Piauí: Estradas Seguras é chave para o desenvolvimento sustentável do Estado, mantendo sinergia e complementariedade com os seguintes Projetos em andamento:

Projeto Integrado de Segurança Hídrica, Sustentabilidade Ambiental e Desenvolvimento Socioprodutivo da Bacia dos rios Piauí e Canindé Estado do Piauí - Piauí Sustentável e Inclusivo (PSI), com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA, tem como objetivo melhorar a renda, a segurança alimentar e nutricional, o acesso a serviços básicos e a adaptação às mudanças climáticas da população rural, atuando em 138 municípios de 7 TDs, com ações voltadas para fortalecimento de cadeias produtivas locais e maior integração dos produtores familiares a mercados locais, regionais e internacional;

Projeto de Desenvolvimento de Proteção Social e Saúde do Piauí Pós-COVID-19 (Piauí: Pilares de Desenvolvimento Humano - PDH), com apoio do Banco Mundial, visa a fortalecer os sistemas de vigilância em saúde, proteção social e implementação de prestação de serviços de emprego para beneficiar a população vulnerável do estado, tendo os 12 TDs como área de abrangência;

Projeto Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social II, com apoio do Banco Mundial, pretende aumentar a segurança fundiária, mediante adoção de práticas sustentáveis de gestão de recursos naturais e de práticas agrícolas climaticamente inteligentes entre os agricultores familiares estado do Piauí, atuando em 116 municípios de 6 TDs. Em linhas gerais, visa a fortalecer a agricultura familiar e suas cadeias produtivas na relação com mercados locais, regionais e internacional; e

Projeto Piauí Verde e Sustentável, com apoio da Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, que visa a promover o turismo sustentável a partir da melhoria da infraestrutura básica e turística dos principais polos turísticos do Estado, no Polo Delta do Parnaíba e das Origens (região da Serra da Capivara), bem como apoiar a estruturação das Unidades de Conservação dispersas ao longo do território estadual para aproveitamento turístico.

Quanto à aderência do projeto à Resolução nº 17 da COFIEX, o Projeto Estradas Seguras está perfeitamente aos critérios estabelecidos na Resolução, senão vejamos:

1.1) Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

O Projeto contempla ações de resiliência climática e segurança hídrica, mediante obras e serviços que consideram a melhoria dos dispositivos de drenagem (via Estradas Verdes para a Água) e o monitoramento da faixa de domínio (com drones) com o objetivo de afastar a incidência de prejuízos decorrentes de eventos extremos como inundações e queimadas. Ademais, as melhores condições de pavimento reduzirão a emissão de GEE devido à diminuição de eventos de aceleração e frenagem, os quais ocasionam maior consumo de combustíveis. Componentes relacionados: C1.

1.4) Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

O Projeto prevê a utilização das diretrizes do Estradas Verdes para a Água na melhoria dos dispositivos de drenagem rodoviária, visando à utilização dessas infraestruturas para captar e armazenar água para consumo e uso produtivo em regiões assoladas pela seca. O Estradas Verdes também colabora ao diminuir o risco de erosões decorrentes da implantação de rodovias, tendo em vista que propõe técnicas de engenharia alinhadas à resiliência dos dispositivos construídos. Em suma, colabora tanto para a segurança hídrica quanto para a conservação do solo em áreas contempladas. Componente relacionado: S 1.1.

1.5) Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

Dentre as ações inovadoras propostas no âmbito do Projeto, tem-se a utilização de drones para o monitoramento das faixas de domínio, visando-se a evitar que eventos de fogo se estendam para além dos limites rodoviários, afetando pavimento e fauna e flora circundantes. Conforme levantamento do Corpo de Bombeiros do Piauí, entre janeiro e julho de 2024, o Estado registrou 59 incêndios florestais, em detrimento dos ecossistemas que compõem os seus biomas. A utilização de drones com câmeras e sensores permitirá a rápida e identificação dos focos de incêndio, com o acionamento ágil dos órgãos habilitados a descontinuá-los. Componente relacionado: S 1.2.

1.6) Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

De modo geral, os contratos CREMA 2.0 melhoram o ambiente de negócios ao estimularem investimentos em tecnologia e capacitação por parte das empreiteiras, fornecendo-lhes segurança para tanto através de contratos com 8 anos de duração, revestidos de previsibilidade financeira. Outrossim, é interessante destacar que o Projeto propõe Programa Piloto de Capacitação para Populações Vulneráveis, com foco no setor STEAM, o que aumentará a disponibilidade de mão de obra qualificada para o ambiente de negócios local. Nada obstante, o Programa impacta sobre o aumento do número de oportunidades ao estimular a realização de estágios em empresas parceiras, combinados com sessões de mentoria e coaching, viabilizando emprego e renda aos beneficiários mais vulneráveis. Componente relacionado: S 1.2.

1.8)Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

Deveras, o Programa Piloto de Capacitação contemplará, diretamente, mulheres e minorias raciais, com foco no empoderamento econômico desses beneficiários, visando que participem do contexto de empregabilidade viabilizado pelas obras rodoviárias. O Programa segue as diretrizes elencadas no Pro-rodovias, contrato firmado entre o Estado da Bahia e o Banco Mundial. Ele envolve ações de capacitação, treinamento, estágio, mentoria e coaching visando a aumentar a disponibilidade de mão de obra qualificada e a incrementar as condições de emprego e renda das populações vulneráveis, com recorte para o setor de construção civil e logística. Componente relacionado: S 1.2.

1.10) Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

O Programa Piloto de Capacitação contempla, especificamente, duas minorias: mulheres e minorias raciais (pretos e pardos), visando a gerar emprego e renda para as mesmas, no setor STEAM, nas áreas de construção e logística. Vale ressaltar que de acordo com dados do CAGED/CEPRO, o salário médio das pessoas brancas ainda se mantém em patamar bem acima da remuneração das pessoas pretas e pardas. Dessa forma, como dito anteriormente, o objetivo é promover o empoderamento econômico dessa população através de parcerias com empreiteiras e empresas de logística que participam do ecossistema rodoviário do Estado. Componente relacionado: S 1.2.

1.11) Políticas voltadas para juventude, gênero e raça

Trata-se de outro componente contemplado pelo Programa Piloto de Capacitação com foco em mulheres - sobretudo das minorias sociais - nos moldes especificados acima, tendo em vista a necessidade de inclusão social no setor STEAM no Piauí, bem como geração de mão de obra qualificada, emprego e renda para populações vulneráveis (mulheres e minorias raciais). Componente relacionado: S 1.2.

1.12) Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã

O Projeto compreende a implementação de modelo de contratação por desempenho e por longo prazo (CREMA 2.0), o que proporciona a melhoria na prestação de serviços públicos referentes à malha rodoviária estadual, aliada à redução de custos, buscando melhor gestão e eficiência dos gastos públicos. Trata-se de abordagem inovadora no Estado do Piauí. Componente relacionado: C1.

r) Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

Além da implementação de contrato de reabilitação e manutenção de longo prazo com a utilização da lei de contratação pública, por 10 anos, o Projeto prevê estudos para a estruturação e modelagem de contratos CREMA-PPP de longo prazo. A Superintendência de Parcerias e Concessões (SUPARC), vinculada à Secretaria de Administração (SEAD/PI), será responsável pela articulação institucional com bancos de desenvolvimento para a destinação de financiamento específico para projetos de Parcerias Público-Privadas. Essa articulação objetiva a indução da participação do financiamento privado para a implantação das fases de melhoras de segurança e resiliência, além da recuperação, sendo paga pelo Estado ao longo da fase de manutenção pelo resto do contrato em base ao cumprimento de condições de desempenho. Este contrato aumenta portanto a participação privada no campo da gestão dos ativos rodoviários (Projeto, Financiamento, Obras e Manutenção). Adicionalmente, vale ressaltar que dentro do componente de fortalecimento institucional e da agenda de conhecimento do Programa Pro-Rodovias também estarão sendo desenhados programas de melhora do financiamento rodoviário de longo prazo, com a utilização futura de mais contratos CREMA-DBM e CREMA-PPP por parte do Estado - DER-PI uma vez termine o projeto. Ademais, os contratos do tipo CREMA-PPP e CREMA-DBM reduzem riscos para a administração pública, incrementando a responsabilidade da iniciativa privada, inclusive com maior grau de flexibilidade na definição de soluções de engenharia. Componente relacionado: C1, S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO); C1, S1.2, P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	37.500.000,00	1,00	37.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00
Total:			187.500.000,00		187.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O arranjo de execução será constituído de três instâncias complementares, como segue:

a) nível estratégico de decisão, no qual a SEPLAN atuará como órgão Executor do Projeto fazendo interlocução com o Banco Mundial e os órgãos do governo federal relativamente às questões de macroacompanhamento das intervenções; auxiliará nas avaliações e seus respectivos relatórios, bem como no gerenciamento dos recursos financeiros, orçamentários e administrativos. A SEPLAN tem larga experiência na gestão de projetos apoiados por organismos internacionais e, com o Banco Mundial, tem uma parceria que remonta ao ano de 2006.

b) nível de coordenação, administração e execução, onde atuarão:

- DER, por meio de uma UGP, composta por técnicos nomeados e/ou designados para as áreas de aquisições, financeira, salvaguardas ambientais e sociais e engenharia, que será responsável diretamente pela gerência geral do Projeto;

- SEFAZ, que apoiará a execução administrativa e financeira;

- PGE, que tem como objetivo analisar e aprovar os documentos legais e processos licitatórios necessários em consonância com a legislação vigente e as instruções normativas do BIRD;

- SEAD/SUPARC, será responsável pela articulação institucional com bancos de desenvolvimento para a destinação de financiamento específico para projetos de Parcerias Público-Privadas.

c) nível de apoio à gestão e à execução técnica, com o DER, por meio da UGP, que será responsável direto pela formulação, implementação e monitoramento das intervenções do Projeto.

Em suma, O DER-PI será o responsável pela execução do Projeto, de acordo com as condições a serem estabelecidas no Acordo de Empréstimo, no Desenho do Projeto e nas respectivas diretrizes e indicadores a serem incluídos no Documento de Avaliação do Projeto (PAD). No processo, o órgão será apoiado pela SEPLAN, SEFAZ e PGE, conforme Matriz RACI apresentada, havendo, portanto, o rateio das atribuições de realização dos pagamentos, coordenação e execução do programa, solicitações de desembolso e análise de documentos legais e processos licitatórios. Necessário afirmar que a SEPLAN e a SEFAZ possuem histórico de celebração de Projetos com organismos financeiros internacionais, a exemplo do Pilares (BIRD) e do Profisco (BID), havendo integração entre competências interinstitucionais para consecução dos objetivos do Estradas Seguras, inclusive no campo uso das políticas de aquisição e salvaguarda do Banco, já conhecidas pelo estado do Piauí.

Ressalta-se também que na fase preparatória dos projetos, serão desenvolvidos diversos documentos fundamentais, dentre os quais se destacam o MGAS (Marco de Gestão Ambiental e Social), o PEPI (Plano de Engajamento de Partes Interessadas) e o PGL (Plano de Gestão Laboral). Por parte do Environmental and Social Framework (ESF), será elaborado o C-ESRS (Concept Environmental and Social Review Summary) pelo Banco, que será submetido juntamente com o Project Concept Note (PCN) para aprovação. No C-ESRS, serão preliminarmente especificados os documentos que o estado deverá preparar.

Uma vez que o PCN for aprovado, o Banco deverá fornecer treinamento em ESF para que a equipe de gestão do projeto esteja familiarizada com as normas e seja capaz de elaborar os documentos necessários.

Por fim, será encaminhada uma comunicação contendo informações sobre a estrutura de aquisições, a fim de possibilitar uma avaliação da capacidade. Na etapa de preparação, serão elaborados dois documentos: a Estratégia de Aquisições (PPSD) e o Plano de Aquisições (PA).

4.2. Execução/Executores

Executor: Departamento de Estradas de Rodagem - DER-PI
Representante Oficial: Leonardo Sobral dos Santos
Endereço da Sede: Avenida Frei Serafim, 2492 - Centro
E-mail Institucional:
Telefone: (86) 3223-9160 Fax:
CNPJ: 06535751000199 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 8 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	**179.500.000,00**	**1.250.000,00**	**11.150.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)	161.000.000,00	1.250.000,00	7.500.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais	7.000.000,00	0,00	3.500.000,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias (Estradas Verdes para Água)	154.000.000,00	1.250.000,00	4.000.000,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado	1.000.000,00	0,00	250.000,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
P - Estudos e equipamentos de resiliência climática e descarbonização da logística	2.000.000,00	0,00	500.000,00		
P - Programa Piloto de Capacitação de Populações Vulneráveis	1.000.000,00	0,00	250.000,00		

S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA	12.500.000,00	0,00	1.650.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança	5.000.000,00	0,00	500.000,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária	5.500.000,00	0,00	750.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização	2.000.000,00	0,00	400.000,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)	**8.000.000,00**	**0,00**	**1.075.000,00**		
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto	7.000.000,00	0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias	1.000.000,00	0,00	200.000,00		
Total	**0,00**	**1.250.000,00**	**12.225.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**4.250.000,00**	**21.800.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		4.250.000,00	17.000.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	3.500.000,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias (Estradas Verdes para Água)		4.250.000,00	13.500.000,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	2.000.000,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	250.000,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	1.000.000,00		
P - Estudos e equipamentos de resiliência climática e descarbonização da logística		0,00	500.000,00		
P - Programa Piloto de Capacitação de Populações Vulneráveis		0,00	250.000,00		
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	2.800.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	1.000.000,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	1.000.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	800.000,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**975.000,00**		
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**4.250.000,00**	**22.775.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**7.000.000,00**	**25.800.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		7.000.000,00	22.000.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias (Estradas Verdes para Água)		7.000.000,00	22.000.000,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	1.000.000,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	250.000,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Estudos e equipamentos de resiliência climática e descarbonização da logística		0,00	500.000,00		
P - Programa Piloto de Capacitação de Populações Vulneráveis		0,00	250.000,00		
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	2.800.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	1.000.000,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	1.000.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	800.000,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**975.000,00**		
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**7.000.000,00**	**26.775.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**7.000.000,00**	**25.000.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		7.000.000,00	22.000.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias (Estradas Verdes para Água)		7.000.000,00	22.000.000,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	1.000.000,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	250.000,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Estudos e equipamentos de resiliência climática e descarbonização da logística		0,00	500.000,00		
P - Programa Piloto de Capacitação de Populações Vulneráveis		0,00	250.000,00		
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	2.000.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	1.000.000,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	1.000.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	0,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**975.000,00**		

P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**7.000.000,00**	**25.975.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 5			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BIRD	CF	BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**4.500.000,00**	**15.750.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		4.500.000,00	13.750.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias (Estradas Verdes para Água)		4.500.000,00	13.750.000,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	0,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Estudos e equipamentos de resiliência climática e descarbonização da logística		0,00	0,00		
P - Programa Piloto de Capacitação de Populações Vulneráveis		0,00	0,00		
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	2.000.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	1.000.000,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	1.000.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	0,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**975.000,00**		
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**4.500.000,00**	**16.725.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 6			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BIRD	CF	BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**4.500.000,00**	**15.000.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		4.500.000,00	13.750.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias (Estradas Verdes para Água)		4.500.000,00	13.750.000,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	0,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Estudos e equipamentos de resiliência climática e descarbonização da logística		0,00	0,00		
P - Programa Piloto de Capacitação de Populações Vulneráveis		0,00	0,00		
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	1.250.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	500.000,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	750.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	0,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**975.000,00**		
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**4.500.000,00**	**15.975.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 7			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BIRD	CF	BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**4.500.000,00**	**13.750.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		4.500.000,00	13.750.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias (Estradas Verdes para Água)		4.500.000,00	13.750.000,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	0,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Estudos e equipamentos de resiliência climática e descarbonização da logística		0,00	0,00		
P - Programa Piloto de Capacitação de Populações Vulneráveis		0,00	0,00		
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	0,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	0,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	0,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	0,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**975.000,00**		
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**4.500.000,00**	**14.725.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 8 FONTES CF	Ano 8 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**4.500.000,00**	**13.750.000,00**	**37.500.000,00**	**142.000.000,00**
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		4.500.000,00	13.750.000,00	37.500.000,00	123.500.000,00
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias (Estradas Verdes para Água)		4.500.000,00	13.750.000,00	37.500.000,00	116.500.000,00
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
P - Estudos e equipamentos de resiliência climática e descarbonização da logística		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
P - Programa Piloto de Capacitação de Populações Vulneráveis		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**1.075.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00	0,00	7.000.000,00
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
Total	**187.500.000,00**	**4.500.000,00**	**14.825.000,00**	**37.500.000,00**	**150.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Com respeito à regulamentação ambiental dos imóveis rurais, o Governo do Estado ainda precisa regulamentar detalhes sobre, por exemplo, prazos para a restauração de APPs e RLs, alternativas de compensação (Cota de Reserva legal; Servidão ambiental; Doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público pendente de regularização ambiental; cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa, em regeneração ou recomposição), conforme o Marco Ambiental e Social do Banco Mundial.

As ações previstas no Projeto serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no país e no Estado, não necessitando ou dependendo de outros atos legais, exceto aqueles específicos relacionados às aprovações e autorizações legais requeridos para a celebração dos empréstimos externos com o BIRD por parte do Estado.

Quanto ao risco de pagamento por parte do Estado, importante registrar que o Piauí reúne condições favoráveis e reconhecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional para cumprir com os compromissos com a operação de crédito pretendida.

A expertise do DER/PI na execução de empreendimentos rodoviários assegura o empenho e o interesse declarado por meio das providências prévias dos estudos e projetos, que demonstrem o firme propósito do Governo do Estado para a realização das ações do Projeto, não sinalizando riscos para a sua implementação.

O Projeto, com exceção dos atos legais que não demandam de providências especiais ou específicas para a implementação das atividades planejadas, a não ser a autorização legislativa para o Poder Executivo estadual contrair o financiamento pleiteado, encontrará um ambiente com respaldo pelo bom relacionamento parlamentar e a política para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Os riscos e as ações mitigadoras compõem o planejamento executivo de estruturação e implementação do Projeto com o BIRD, levando em consideração o aprendizado em projetos desenvolvidos e/ou em desenvolvimento pelo Estado.

Serão realizadas articulações com o Tribunal de Contas do Estado (TCE/PI), Controladoria Geral do Estado (CGE/PI), Procuradoria Geral do Estado (PGE/PI) acerca do tema dos contratos modelo CREMA. Atualmente, existe alinhamento com a PGE/PI para emissão de pareceres referentes à contratações com os regramentos do Banco Mundial, inclusive com Procurador designado. O TCE/PI atuará como auditor financeiro de dois projetos apoiados pelo Banco Mundial e, em princípio, será também o auditor do Projeto Piauí: Estradas Seguras quando for aprovado.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Risco de recorrer a decisão arbitral, judicial ou administrativa, considerando as novas modalidades de contratação

Ação mitigadora: definição de critérios claros de análise de propostas considerando as novas modalidades de contrato que devem ser abordado durante a realização dos workshops.

Risco de descapitalização das empresas ganhadoras

Ação mitigadora: exigência de que todas as propostas contenham garantias quanto aos compromissos financeiros com condições mínimas e facilmente realizáveis.

Risco de licitação deserta, nenhum proponente ou nenhum proponente classificado.

Ação mitigadora: definição de parâmetros de aceitabilidade das propostas factíveis com o mercado e o serviço, além de ampla divulgação dos avisos de licitação.

Ademais, ao utilizar a plataforma e as normas de contratação do Banco Mundial, incluindo o Sistema de Acompanhamento dos Processos de Aquisições do Projeto (STEP), o Estado contará com suporte técnico adicional para capacitação, divulgação de chamamentos e condução geral das licitações do Projeto.

O fato de utilizar contratos de manutenção de longo prazo implica um risco para o DER/PI por não terem sido utilizados previamente, além de que há muitas empreiteiras que trabalham no estado habituadas ao processo de contratação tradicional. Esse risco será mitigado com organização de workshops para empreiteiras antes das licitações, capacitação a ser dada pela equipe do Banco Mundial e as trocas de experiências com outros estados que seguem essa linha de contratos de longo prazo, incluindo também o diálogo com TCE CGE e PGE.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Obras de recuperação funcional de rodovias têm baixo impacto em propriedades lindeiras, sendo esse risco bem reduzido. Porém, não dispensando-se a possibilidade de situações extraordinárias, poderão haver desapropriações em áreas predominantemente rurais e desabitadas.

Os principais riscos ligados as desapropriações são:

Risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento.

Ação mitigadora: gerenciar as desapropriações de modo que, ao início das obras, as áreas estejam totalmente liberadas, se não for totalmente possível incluir a possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade, e se for o caso, reequilíbrio.

Risco de não obter a desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas.

Ação mitigadora: o órgão deverá ser transparente, realizando audiências de conciliação para manter toda população afetada ciente de seus deveres e obrigações, com o acionamento dos organismos necessários para realizar desocupação se for o caso. Os órgãos do Estado têm uma vasta experiência em processos de desapropriação e realocação e tem em sua estrutura organizacional unidades específicas com profissionais capacitados para os procedimentos necessários. O estado do Piauí já conta com um Decreto 13.804 de 19/08/2009 (Anexo 8) que dispõe sobre a regulamentação e ocupação da faixa de domínio das rodovias estaduais. Caso surja a necessidade de reassentamento involuntário de ocupações irregulares (por exemplo, ao longo da faixa de domínio de vias estaduais), o PROJETO PIAUÍ: ESTRADAS SEGURAS deverá cumprir os Padrões Ambientais e Sociais (ESF) do BIRD, que em seu ESS -5 (Desapropriações, Restrições de Uso do Solo e Reassentamento Involuntário) estabelece princípios e requerimentos a serem seguidos em procedimentos de reassentamento associados ao financiamento da instituição; estes incluem diretrizes de planejamento e execução, consultas públicas, elegibilidade de pessoas afetadas, e mecanismo de resolução de queixas/ouvidoria.

O projeto se reforçará com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos sociais que deverão ser elaborados durante a preparação do projeto e ao longo de sua execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os estudos ambientais serão desenvolvidos na fase de elaboração de Projeto de Engenharia, de acordo com as disposições normativas estaduais, nacionais e com as salvaguardas ambientais e sociais do organismo financiador. As disposições normativas que orientam os procedimentos adotados pelo DER-PI com relação aos cuidados ambientais são constituídas basicamente pelos ditames da legislação vigente, pelas disposições dos Manuais, Instruções de Serviço (IS) e Especificações de Serviço (ES) vigentes no âmbito do DNIT e demais instrumentos específicos em vigência no DER-PI.

O licenciamento ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos está previsto em leis, decretos, resoluções e portarias federais e estaduais, e existe para assegurar o desenvolvimento dessas atividades sem danos ao meio ambiente.

As atividades de Recuperação Funcional com Conserva por Desempenho são enquadradas como de baixo impacto ambiental e o licenciamento é por Dispensa, conforme Decreto Federal n. 99.274/1990.

Dentre os principais riscos ambientais normalmente presentes em obras rodoviárias estão: aumento de material particulado no entorno das obras, aumento da emissão de ruído, riscos de acidentes, risco de contaminação de solos e corpos hídricos, afugentamento de fauna, aumento de carreamento de materiais para rios, ocorrência de processos erosivos, aumento no tempo de viagem devido a interdições e desvios de tráfego, dentre outros.

Todos os riscos e impactos a serem identificados durante a elaboração dos estudos e projetos serão mitigados com a elaboração e adoção dos instrumentos ambientais como Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS) (ex. descarbonização e segurança viária) a serem desenvolvidos, que contarão com subprogramas específicos para tratamento dos riscos identificados sempre de acordo com as salvaguardas ambientais e sociais do Banco. A respeito de possível desmatamento induzido, os instrumentos do Código Florestal e os avanços na regularização ambiental contribuem para a capacidade do Estado de monitorar e fiscalizar o desmatamento ilegal, ação a ser fortalecida pelos Projetos Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social II com o próprio Banco Mundial e Piauí Sustentável e Inclusivo com BID/FIDA.

Não obstante, são previstos impactos positivos, como: Melhoria das condições de acesso e mobilidade; melhoria na condição da pista de rolamento e sinalização com a manutenção contínua; redução de custos de transporte; aumento da renda regional e geração de empregos
.

O projeto se reforçará com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos ambientais que deverão ser elaborados durante a preparação do projeto e ao longo de sua execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Riscos sociais decorrentes da implementação do Projeto sobre a população; minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais como: indígenas, quilombolas, extrativistas e outras.

O impacto social das intervenções propostas é altamente positivo. As obras propostas estão dentro das expectativas de maior prioridade da população. Os riscos de transtornos com a execução das obras serão mitigados com uso de boas práticas na condução e no planejamento de obras públicas, comunicação e presença na equipe de obras de profissionais da área social para o acompanhamento e solução de problemas. Destaca-se como instrumento importante para as questões sociais as salvaguardas do Banco Mundial.

Outras medidas mitigadoras para minimizar os impactos dessas ações são:

Reforço com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos sociais que deverão ser elaborados durante a preparação do projeto e ao longo de sua execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios.

Divulgação de informações referentes aos benefícios das obras para as populações contempladas;

Palestras educativas visando a educação ambiental, medidas de segurança e publicidade do andamento dos serviços;

Criação de um canal de comunicação direto entre DER-PI e as comunidades afetadas;

Incentivo para o recrutamento de mão de obra local por parte das empreiteiras, incluindo cursos de capacitação e aperfeiçoamento de atividades, quando necessário;

Realização de Plano de Ação de Gênero que mitigue os potenciais riscos de violência de gênero e exploração sexual perto dos canteiros de obras.

Aplicação de pesquisa de satisfação.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

As ações que constam no PROJETO PIAUÍ: ESTRADAS SEGURAS independem de reassentamentos populacionais prévios para serem implementadas.

Entretanto, caso surja a necessidade de reassentamento involuntário de ocupações irregulares (por exemplo, ao longo da faixa de domínio de vias estaduais), o PROJETO PIAUÍ: ESTRADAS SEGURAS deverá cumprir os Padrões Ambientais e Sociais (ESF) do BIRD, que em seu ESS-5 (Desapropriações, Restrições de Uso do Solo e Reassentamento Involuntário) estabelece princípios e requerimentos a serem seguidos em procedimentos de reassentamento associados ao financiamento da instituição; estes incluem diretrizes de planejamento e execução, consultas públicas, elegibilidade de pessoas afetadas, e mecanismo de resolução de queixas/ouvidoria.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 21/03/2024: Retirada de pauta na 172ª Reunião da Cofiex, em 14/03/2024, por sua classificação não alcançar o limite disponível para esta Reunião.
- 05/08/2024: Retirada de pauta na 174ª Reunião da Cofiex, em 13/06/2024, por sua classificação não alcançar o limite disponível para esta Reunião.